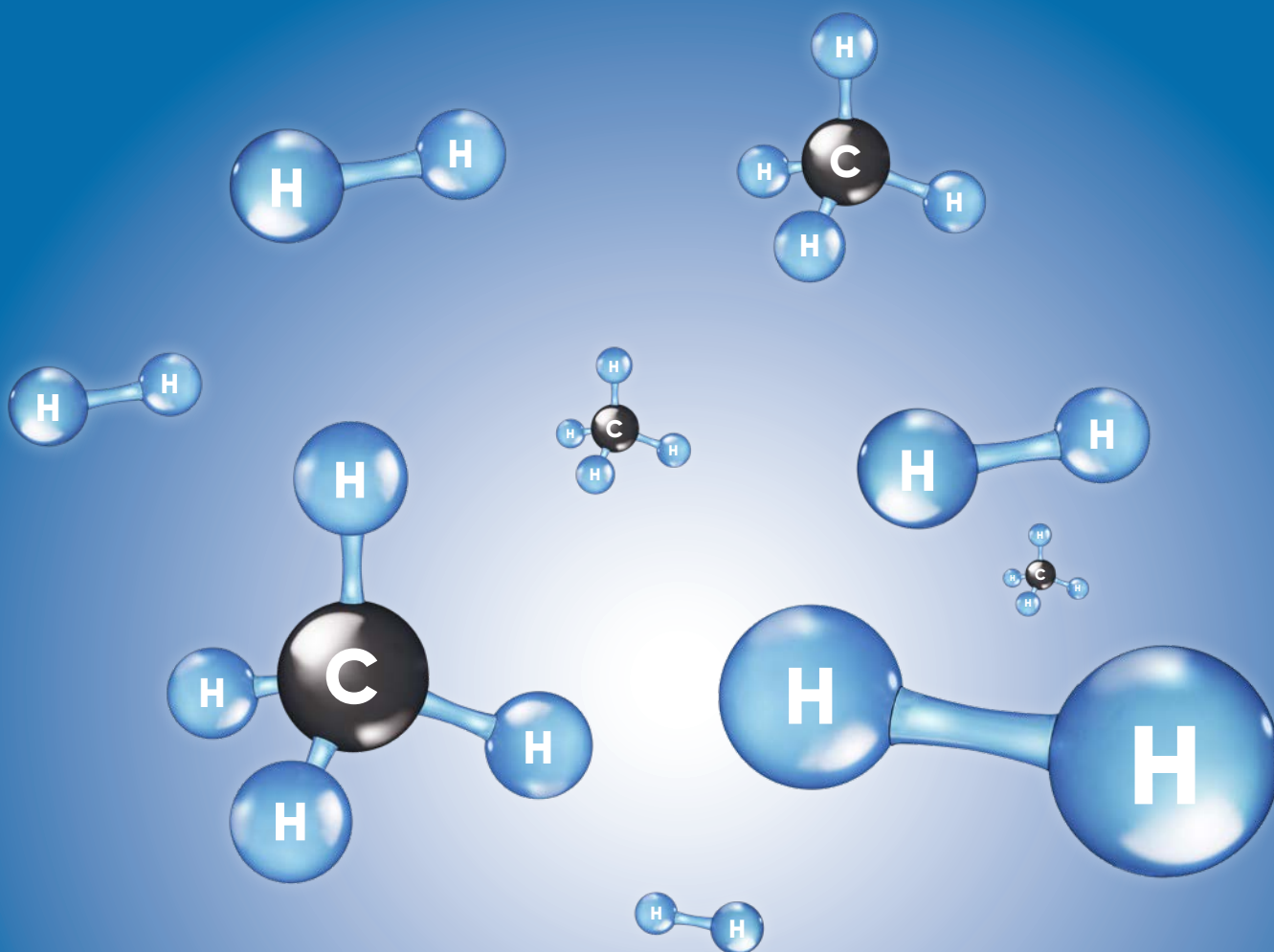


Neue Gasbeschaffenheiten im Schweizer Gasnetz



Um den Anteil an erneuerbaren Gasen zu erhöhen, definiert die Schweizer Gasbranche mit der aktualisierten SVGW-Richtlinie G18 (Ausgabe 06/2022) die Gasbeschaffenheiten neu.

Nun können entweder methanreiche (CH₄) oder wasserstoffreiche (H₂) Gase den verschiedenen Anwendungen zugeführt werden.

SVGW-Richtlinie G18

Erweiterte Rahmenbedingungen

Um den Anteil der erneuerbaren Gase zu erhöhen und das Ziel der Dekarbonisierung der Schweizer Gasversorgung zu erreichen, muss die Definition der Gasbeschaffenheit erweitert werden. Als erste Richtlinie wurde die G18 (Ausgabe 06/2022) aktualisiert. Sie ist das technische Basisdokument der Schweizer Gasversorgung und bildet die Grundlage für die weiteren Anpassungen des SVGW-Regelwerks.

Das SVGW-Regelwerk für Gas beschreibt praxisnah und pragmatisch Regeln, Leitlinien und Merkmale für Erzeugnisse, Tätigkeiten oder deren Ergebnisse, um eine sichere, zuverlässige und nachhaltige Versorgung mit Gas sicherstellen zu können. Es konkretisiert die wesentlichen Anforderungen im Interesse der Kunden, der Öffentlichkeit und des Betreibers in Form von Spezifikationen zur Einhaltung von Schutzzielen oder zur Vermeidung von Gefahren beim Bau, Betrieb und bei der Instandhaltung technischer Einrichtungen.

Das Ziel der aktualisierten Richtlinie G18 ist, alle Aspekte der Gasbeschaffenheit zusammenzuführen, um einen sicheren Transport sowie eine sichere Verteilung und Anwendung von methan- und wasserstoffreichen Gasen zu erreichen. Die Richtlinie ermöglicht nun, die brenntechnischen Kenndaten bei Bedarf anzupassen, um einen höheren Anteil an erneuerbaren Gasen (z. B. Biogas, Wasserstoff) im gesamten schweizerischen Gasnetz zu erlauben. Um dies zu erreichen, wird die Beschaffenheit der eingespeisten Gase und der Gase im Netz in dieser

Richtlinie grundsätzlich festgelegt auf Basis von Normen, Richtlinien und gängiger Praxis im europäischen Gasnetz für methan- und wasserstoffreiche Gase. Dies erfordert eine generelle Vorgabe für die Gasbeschaffenheit an der Einspeisestelle und im Netz. Dazu wurde zusätzlich das Thema Gasbegleitstoffe aus der SVGW-Richtlinie G13 integriert. Die Richtlinie G18 (Ausgabe 06/2022) wurde in Abstimmung mit der europäischen Normierung (EN) revidiert.

Neu werden zwei Gasfamilien festgelegt: methanreiche Gase und wasserstoffreiche Gase. Für die zweite Gasfamilie «Methanreiche Gase», Gruppe H, wurde der maximal zulässige Wasserstoffanteil von 2 Mol-% auf 10 Mol-% erhöht und die Grenzwerte der Gasbestandteile genauer definiert. Eine neue Gasfamilie «Wasserstoffreiche Gase» wird festgelegt, bestehend aus zwei Gruppen, unterschieden nach der Reinheit des Wasserstoffs. Die Änderung der Gasbeschaffenheit in einem Netz erfordert eine vorgängige Abklärung.



SVGW-Regelwerk für Gas

Richtlinie G18, Gasbeschaffenheit

Ausgabe Juni 2022

Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch

Herausgeber

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfachs (SVGW)

Grütlistrasse 44

8002 Zürich

www.svgw.ch

Bestellung

www.svgw.ch/shopregelwerk/

Klimaneutrale Gase im Schweizer Gasnetz

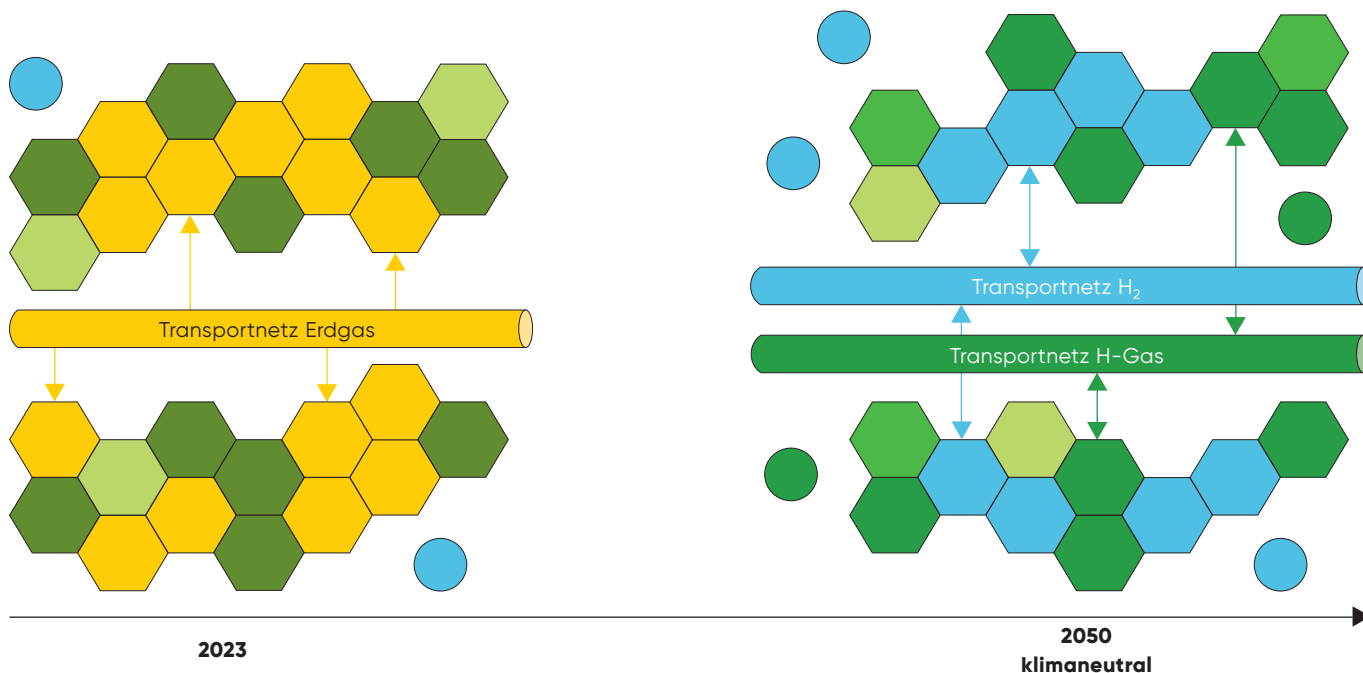
Die Schweizer Gaswirtschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Gasversorgung bis 2050 zu dekarbonisieren.

Die revidierte Richtlinie G18 ermöglicht nun diese Transformation durch das Einspeisen von klimaneutralen Gasen wie Biomethan, synthetisch erneuerbarem Methan oder Wasserstoff ins Schweizer Verteilnetz. Mit der G18 erhalten die Gasnetzbetreiber die Möglichkeit, ihre Verteilnetze auf die lokalen Marktbedürfnisse auszurichten.

CO₂-neutrale gasförmige Energieträger wie Biomethan, synthetisches erneuerbares Methan oder Wasserstoff können einen wichtigen Beitrag in der zukünftigen Energieversorgung leisten. Die Integration von CO₂-neutralen Gasen in die bestehende Gasinfrastruktur ermöglicht eine vor allem im Winter sichere und effiziente klimaneutrale Energieversorgung. Das bestehende Gasnetz bietet zudem die notwendige Voraussetzung, in Zukunft grosse Mengen an Wasserstoff aufzunehmen und zu den

Anwendungen zu leiten. Die revidierte Richtlinie G18 erlaubt nun den Netzbetreibern, ihre Verteilnetze nach Bedarf auf die lokalen Bedürfnisse auszurichten. Bereits heute arbeiten die europäische und die Schweizer Gaswirtschaft intensiv an den Grundlagen einer dekarbonisierten Gasversorgung. Die nachfolgende Abbildung zeigt den bedarfsgerechten Transformationspfad der Gasinfrastruktur, die auch mögliche Wasserstoffinfrastruktur umfassen kann.

Entwicklung der Schweizer Gasinfrastruktur bis 2050



Gasfamilie «Methanreiche Gase» (CH₄)

H-Gas		Erdgas
		Erdgas + Biomethan
		100 % Biomethan 100 % erneuerbares synthetisches Methan
		H-Gas: ≤ 10 % H ₂
		H-Gas: ≤ 20 % H ₂

Gasfamilie «Wasserstoffreiche Gase» (H₂)

H ₂ -Gas	Gruppe A (≥ 98 vol-% H ₂)
	Gruppe D (≥ 99,97 vol-% H ₂)

Verteilnetz

Inselnetz

Quelle: SVGW

Einspeisung von erneuerbaren Gasen ins Netz

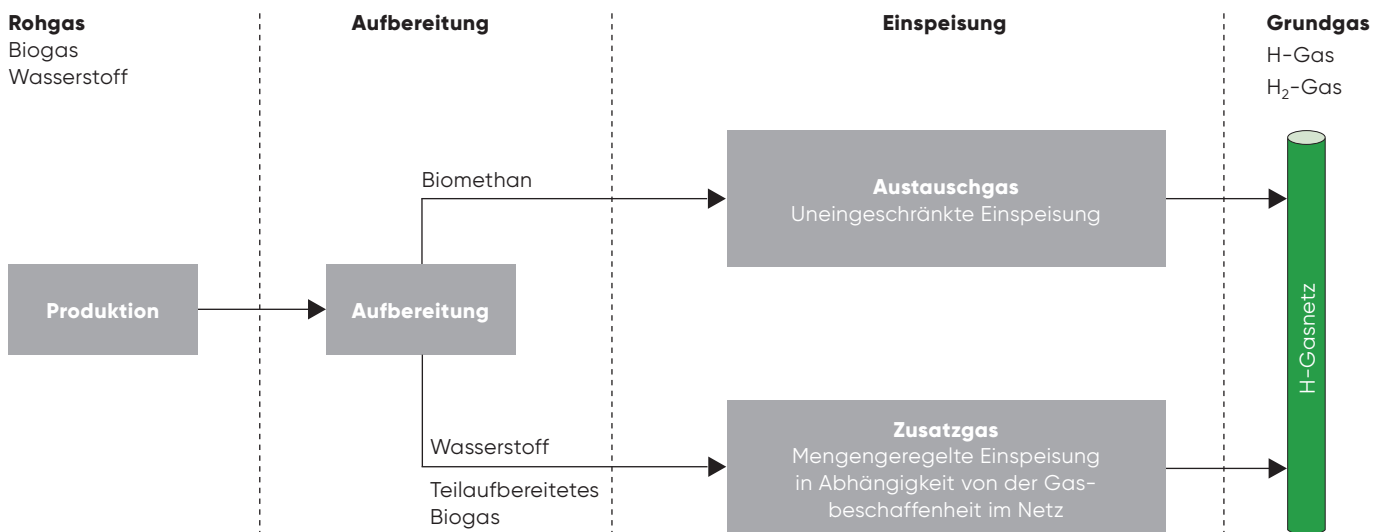
Die Gasnetzbetreiber erhalten mit der aktualisierten Richtlinie G18 neu die Möglichkeit, unterschiedliche Gasbeschaffenheiten in ihre Verteilnetze einzuspeisen. Neben den methanreichen Gasen sind nun auch wasserstoffreiche Gase erlaubt. Voraussetzung ist die Bestimmung der Gasbeschaffenheit des Grundgases.

Die aktualisierte Richtlinie G18 erlaubt dem Gasnetzbetreiber eine grössere Flexibilität bei der Definition der Gasbeschaffenheit für das Grundgas. Im Gegenzug muss der Gasnetzbetreiber aber zusammen mit den Gasproduzenten oder Vorlieferanten die Gasbeschaffenheit für das Grundgas in seinem Gasnetz definieren. Neben methanreichen Gasen, wie synthetischem Methan, Biomethan oder teilaufbereitetem Biogas, ist nun auch eine erhöhte Beimischung von Wasserstoff erlaubt. Das Grundgas kann der Netzbetreiber uneingeschränkt durch ein Austauschgas, das in einem H-Gasnetz zum Beispiel Biomethan ist, ersetzen. Beim Zusatzgas, zum

Beispiel Wasserstoff, ist die Höhe der Einspeisemenge abhängig von der Gasbeschaffenheit im Grundgas.

Die in der G18 dargestellten physikalischen Kenngrössen zeigen, dass sich Wasserstoff und Methan bei wichtigen, sicherheitsrelevanten Punkten, wie der Zündtemperatur in Luft und der unteren Explosionsgrenze, nicht wesentlich unterscheiden. Bei Dichte und Siedepunkt weisen sie allerdings grosse Unterschiede auf, die sich insbesondere auf Transport, Speicherung und Sicherheit auswirken. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Prozess von der Produktion bis zur Einspeisung ins Grundgas.

Einspeisung der diversen H-Gase ins Gasnetz



H-Gas = Methanreiche Gase ($\leq 20\%$ Wasserstoffanteil)

H₂-Gas = Wasserstoffreiche Gase ($\geq 98\%$ Wasserstoff)

Quelle: SVGW

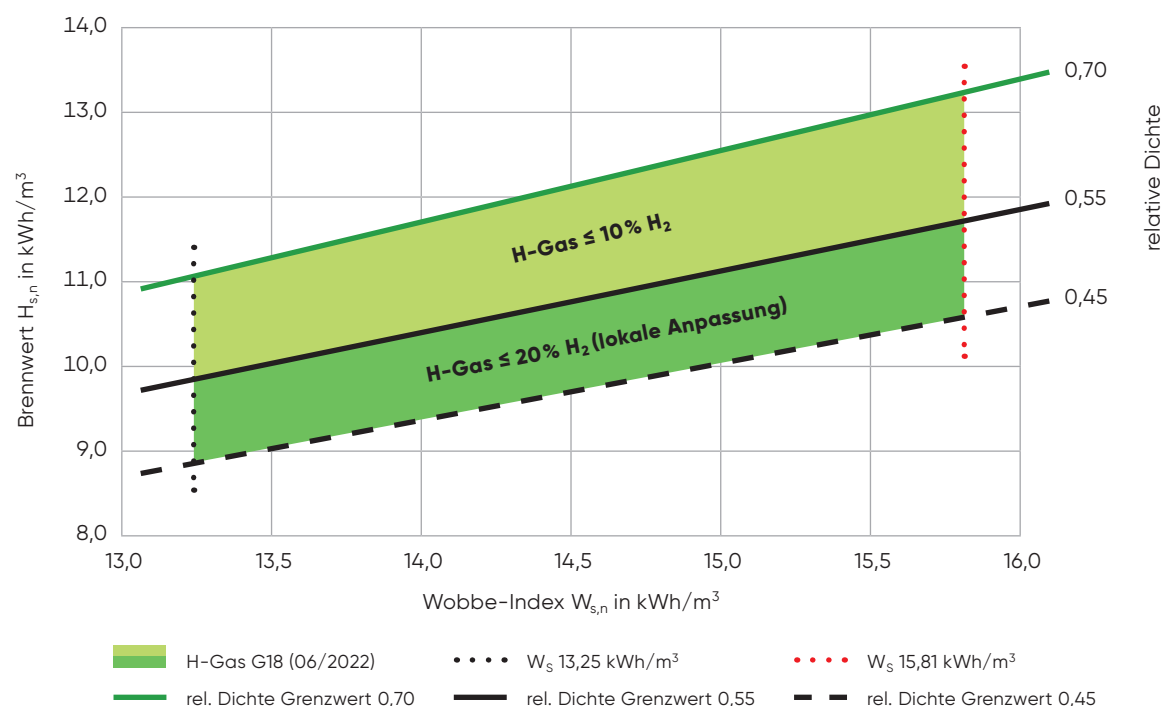
Brenntechnische Kenndaten der Gasfamilie H-Gas

Die aktualisierte Richtlinie G18 erlaubt verschiedene Gasbeschaffenheiten im Gasnetz – sowohl methanreiche als auch wasserstoffreiche Gase. Die G18 enthält neu neben angepassten Grenzwerten für Gase aus der zweiten Gasfamilie «Methanreiche Gase» (H-Gas) auch Rahmenbedingungen für die Gasfamilie «Wasserstoff» (H₂-Gas).

Ein erhöhter Anteil an Biomethan, synthetischem Methan und Wasserstoff hat einen grossen Einfluss auf die brenntechnischen Kennwerte der Gasmischung. Da die physikalischen und chemischen Eigenschaften, unter anderem die Dichte oder der Brennwert, vom importierten Erdgas abweichen, ändert sich bei einer erhöhten Einspeisung von erneuerbaren Gasen auch die Gasbeschaffenheit im Gasnetz. Bei Biomethan und synthetischem Methan fällt die Abweichung erst bei höheren Anteilen ins Gewicht. Bei Wasserstoff dagegen sind die Auswirkungen bereits bei wenigen Prozenten zu beachten.

Das Brennverhalten von methanreichen Gasen (H-Gas) wird massgeblich durch den Wobbe-Index bestimmt. Der Wobbe-Index wird berechnet als Quotient aus dem Brennwert und der Quadratwurzel der Dichte. Die Zugabe von Wasserstoff führt zu tieferen brenntechnischen Kenndaten bezüglich Brennwert, Dichte und Wobbe-Index. Bei einer Beimischung von bis zu 10 Mol-% Wasserstoff werden die vorgegebenen Grenzwerte gemäss G18 erfüllt. Lokal ist in isolierten Netzen unter Berücksichtigung der eingebauten Komponenten auch ein Wasserstoffanteil von bis zu 20 Mol-% möglich.

Erweiterte Grenzwerte der brenntechnischen Kenndaten für H-Gase 25 °C (Normzustand)



Gasfamilie: H-Gas, Gruppe H

Erdgas, Biomethan, synthetisches Methan (CH₄)
 Beimischung von Wasserstoff (H₂) = ≤ 10% (aus der Gruppe A und D)

Erdgas, Biomethan, synthetisches Methan (CH₄)
 Beimischung von Wasserstoff (H₂) = ≤ 20% (aus der Gruppe A und D)

Erweiterung der Grenzwerte für O₂ und CO₂
 → Einspeisung von Biomethan im Transportnetz

Quelle: SVGW

Technische Übersicht der Gasfamilien

Die aktualisierte SVGW-Richtlinie G18 definiert die Grenzwerte für Gase aus der zweiten Gasfamilie (Methanreiche Gase) der Gruppe H sowie für «Wasserstoffreiche Gase» der Gruppen A und D – inklusive allfälliger Abweichungen. In der Tabelle 1 ist der Geltungsbereich der Richtlinie G18 im Kontext der europäischen Normierung (EN) dargestellt. Die Richtlinie G18 ist zudem die Grundlage für das gesamte SVGW-Regelwerk Gas, um den sicheren Bau und Betrieb von Netzen sowie Gasanwendungen zu gewährleisten.

Tabelle 1: Übersicht der Gasfamilien gemäss der SVGW-Richtlinie G18

Gasfamilie	Hauptbestandteil	Anteil brennbare Bestandteile	H ₂ -Anteil	Gasart	Bemerkung
H-Gas (H ₂ -Familie)	Erdgas (CH ₄)	CH ₄ = 92,4% C2 – C6 = 5,5%	2%	Grundgas	Jährliche Bestandesaufnahme in G10001
	Biomethan (CH ₄)	(CH ₄ ≥ 96%), neu brenntechnische Daten	2%	Grundgas, Austauschgas	Brenntechnische Kenndaten der H-Gasfamilie
	Synthetisches Methan (CH ₄)	(CH ₄ = 96%, H ₂ = 2%), neu brenntechnische Daten	2%	Grundgas, Austauschgas	
	H-Gas ≤ 10% H ₂	CH ₄ , H ₂	2–10%	Grundgas, Austauschgas + H ₂ Zusatzgas	Sicherheitstechnische Bewertung
	H-Gas ≤ 20% H ₂	CH ₄ , H ₂	2–20%	Grundgas, Austauschgas + H ₂ Zusatzgas	
H ₂ -Gas	Wasserstoff (H ₂)	Gruppe A ≥ 98% Gruppe D ≥ 99,97%	100%	Grundgas	Reinheitsgrad Sicherheitstechnische Bewertung

Der Bereich der erlaubten Gasbeschaffenheit wird in der SVGW-Richtlinie G18 über die brenntechnischen Kenndaten (Brennwert, Wobbe-Index und relative Dichte) bestimmt.

Die Anforderungen an die Gasinfrastruktur mit Wasserstoff werden in den Richtlinien G1, G2, G13 definiert.

Tabelle 2: Grenzwerte der Gasfamilie «Wasserstoffreiche Gase» gemäss der SVGW-Richtlinie G18

Gasfamilie Wasserstoff	Minimaler Anteil an Wasserstoff (H ₂)	Bemerkung
Gruppe A	≥ 98 Mol-%	Definition über Gehalt an H ₂ und Gasbegleitstoffe
Gruppe D (Treibstoff)	≥ 99,97 Mol-%	

Tabelle 3: Grenzwerte der brenntechnischen Kenndaten von H-Gas und Wasserstoff

Bezeichnung	Formelzeichen	H-Gas	100% Wasserstoff (H ₂)
Wobbe-Index	W _s	13,25–15,81 kWh/m ³	48,36 kWh/m ³
Brennwert	H _s	9,87–13,25 kWh/m ³	3,540 kWh/m ³
Spezifische Dichte	ρ_n	0,776 kg/m ³	0,0899 kg/m ³
Zündgrenzen in Luft *		4–17 Mol-%	4–75 Mol-%

* Wasserstoff und Methan sind brennbar und bilden mit Sauerstoff ein explosives Gasgemisch.

Quelle: SVGW

Glossar

Biogas (Rohgas)

Brennbares Gas, das durch Vergärung von Biomasse entsteht und aus Methan (55%) und Kohlenstoffdioxid (40%) besteht, wie auch Klärgas, Deponiegas, Biomethan und Gas aus Vergasung von Biomasse.

Biomethan

Biomethan ist ein aufbereitetes Biogas, das der Gasbeschaffenheit der zweiten H-Gasfamilie, methanreiche Gase, Gruppe H, entspricht (SVGW-Richtlinie G18).

Brennwert

Der Brennwert H_s (ehemals oberer Heizwert H_o) ist die auf die Brennstoffmenge bezogene Wärmemenge, die bei vollständiger Verbrennung mit Sauerstoff bei konstantem Druck frei wird, wenn das Abgas auf Bezugstemperatur zurückgekühlt wird. Dabei liegen alle Verbrennungsprodukte im gasförmigen Zustand vor, mit Ausnahme des Anteils an Wasser, der bei der Bezugstemperatur in den flüssigen Zustand kondensiert und seine Kondensationsenthalpie als zusätzliche Wärmemenge abgibt.

Erneuerbare Gase

Biogas, Biomethan, erneuerbares Methan und erneuerbarer Wasserstoff werden unter dem Begriff «Erneuerbare Gase» zusammengefasst.

Gasbeschaffenheit

Eigenschaften des Gases aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung und seiner physikalischen und brenntechnischen Kenndaten.

Gasfamilie

Gruppe von gasförmigen Brennstoffen mit ähnlichem Brennverhalten mit einem definierten Wobbe-Index-Bereich.

Gasgruppe

Definierter Wobbe-Index-Bereich innerhalb einer bestimmten Gasfamilie.

Heizwert

Der Heizwert H_i (ehemals unterer Heizwert H_u) bezeichnet die Wärmemenge, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne die in den Abgasen enthaltene Energie zu nutzen (siehe Brennwert).

H-Gas

Methanreiche Gase, die die Grenzwerte für die brenntechnischen Kenndaten und Gasbestandteile gemäss SVGW-Richtlinie G18 einhalten.

Gasnetz

Gesamtheit der miteinander verbundenen Anlagenteile (Gasleitungen und die dem Betrieb dienenden Nebenanlagen) zum Transport, Verteilen und Messen von Gasen. Dies umfasst auch Inselnetze und Anschlussleitungen, jedoch keine gebäudeinternen Installationen bei Endverbrauchern. Netze mit kleiner räumlicher Ausdehnung zur Feinverteilung auf Industriearealen sowie Arealnetze gelten nicht als Gasnetze.

Normzustand

Bezugszustand zum Vergleich von Gasmengen unterschiedlicher Betriebszustände, mit Bezug auf die Normtemperatur 273,15 K (0 °C) und den Normdruck 101,325 kPa (1013,25 mbar); Kennzeichnung durch Index «n».

Wassertoff (H_2)

Farb-, geruchloses, ungiftiges und brennbares Gas, das in der Natur in Verbindung mit Sauerstoff (O_2) als Wasser (H_2O) vorkommt.

Wobbe-Index

Brenn- bzw. Heizwert auf volumetrischer Grundlage bei gegebenen Referenzbedingungen, dividiert durch die Quadratwurzel der relativen Dichte bei denselben wie bei der Volumenmessung gegebenen Referenzbedingungen. Der Wobbe-Index wird, abhängig von Brennwert oder Heizwert, als oberer Wobbe-Index (W_s) oder als unterer Wobbe-Index (W_i) bezeichnet.

SVGW-Regelwerk für Gas

Nächste Schritte

Die Gasbeschaffenheit und deren brenntechnische Kenndaten werden sich in den nächsten Jahren im Schweizer Gasnetz verändern. Neben der erhöhten Einspeisung von Biomethan müssen sich die Netzbetreiber auch auf Wasserstoff im Gasnetz einstellen respektive vorbereiten. Nach der Aktualisierung der Richtlinie G18 werden nun die nachfolgenden vier Richtlinien bis 2024 überarbeitet.

Richtlinie G1

Die Richtlinie G1 definiert die Anforderungen an Gasinstallationen in Gebäuden und Grundstücken und hat zum Ziel, die Betriebssicherheit von Gasinstallationen und Gasgeräten zu gewährleisten. Die G1 gilt ab der Hauptabsperrramatur bis zum Abgasaustritt aus dem Gebäude oder der Gasinstallation.

Richtlinie G2

Die Richtlinie G2 gilt für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rohrleitungen mit maximal zulässigen Betriebsdrücken (MOP) bis und mit 5 bar – einschliesslich der Anschlussleitungen. Die Richtlinie ist auch bei einer nachträglichen Erhöhung des zulässigen Betriebsdrucks anzuwenden.

Richtlinie G13

Die Richtlinie G13 definiert die Anforderungen an die Aufbereitung und Einspeisung von erneuerbaren Gasen aus Biomasse sowie erneuerbaren synthetischen Gasen ins Gasnetz. Sie gilt für die Planung, den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Aufbereitung von erneuerbaren Gasen bis und mit der Einspeisung ins Gasnetz.

Richtlinie G23

Die Richtlinie G23 definiert die Mindestanforderungen an die Messung, Messdatenbereitstellung und Abrechnung für Marktakteure im Schweizer Gasnetz – damit Messdaten effizient und qualitativ einwandfrei bereitgestellt werden und deren Austausch gemäss den gültigen Marktregeln gesichert wird.

Richtlinie ¹⁾	Titel	Inhalt	H ₂ -Anteil ²⁾
G1	Gasleitsätze, Gasinstallationen in Gebäuden	Planung, Bau und Betrieb von Installationen	10 % / 20 %
G2	Rohrleitungen	Planung, Bau, Betrieb von Rohrleitungen	10 % / 20 %
G13	Einspeisung von erneuerbaren Gasen	Planung, Bau und Betrieb von Einspeiseanlagen	10 % / 20 % / 100 %
G23	Metering-Code	Gasanforderung an Verrechnungs- / Leistungsmessung und Bereitstellung der Messdaten	10 % / 20 %

¹⁾G steht für Gas. ²⁾H₂-Anteil steht für Wasserstoff in methanreichen Gasen.

Herausgeber

Verband der Schweizerischen
Gasindustrie VSG
044 288 31 31
vsg@gazenergie.ch
www.gazenergie.ch

Redaktion

Hubert Palla, VSG
hubert.palla@gazenergie.ch

Suisse romande

Nathalie Pfund, ASIG
nathalie.pfund@gazenergie.ch

Auflage

12000 deutsch, 4500 französisch

Quelle

SVGW, Richtlinie G18

Titelbild

Bühler Druck AG, Volketswil

Grafik/Layout/Druck

Bühler Druck AG, Volketswil

Adressänderung

info@buehler-druck.ch

Gratis-Abonnements

vsg@gazenergie.ch



gedruckt in der
schweiz

